



第六章 非线性微分方程

§ 6.1 稳定性

§ 6.1.1 常微分方程组的存在唯一性定理

非线性常微分方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = g(t; \mathbf{y}), \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n \dots\dots\dots (6.1)$$

的解的性态

初值条件: $\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0 \dots\dots\dots (6.2)$

考虑包含点 $(t_0, \mathbf{y}_0) = (t_0; y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0})$ 的某区域

$$R: |t - t_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$$

§ 6.1.1 常微分方程组的存在唯一性定理

$g(t; \mathbf{y})$ 在域 G 上关于 $\mathbf{y}$ 满足局部李普希茨条件:

对于 G 内任一点 $(t_0, \mathbf{y}_0)$ 存在闭邻域 $R \subset G$, 而 $g(t; \mathbf{y})$ 于 R 上关于 $\mathbf{y}$ 满足李普希茨条件, 即存在常数 $L > 0$, 使得不等式

$$\|g(t; \tilde{\mathbf{y}}) - g(t; \bar{\mathbf{y}})\| \leq L \|\tilde{\mathbf{y}} - \bar{\mathbf{y}}\| \dots\dots\dots (6.3)$$

对所有 $(t; \tilde{\mathbf{y}}), (t; \bar{\mathbf{y}}) \in R$ 成立。 L 称为利普希茨常数。

$$\|\mathbf{y}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

§ 6.1.1 常微分方程组的存在唯一性定理

存在唯一性定理

如果向量函数 $g(t; \mathbf{y})$ 在域 R 上连续且关于 $\mathbf{y}$ 满足利普希茨条件，则方程 (6.1) 存在唯一的解 $\mathbf{y} = \varphi(t; t_0, \mathbf{y}_0)$ ，它在区间 $|t - t_0| \leq h$ 上连续，而且

$$\varphi(t; t_0, \mathbf{y}_0) = \mathbf{y}_0,$$

这里， $h = \min \left(a, \frac{b}{M} \right)$, $M = \max_{(x, \mathbf{y}) \in R} \|g(t; \mathbf{y})\|$.

§ 6.1.1 常微分方程组的存在唯一性定理

解的延拓与连续性定理

如果向量函数 $g(t; \mathbf{y})$ 在某区域 G 内连续, 且关于 $\mathbf{y}$ 满足局部利普希兹条件, 则方程组(6.1)的满足初值条件(6.2)的解 $y = \varphi(t; t_0, y_0)$ ($(t_0, y_0) \in G$) 可以延拓, 或者延拓到 $+\infty(-\infty)$; 或者使点 $(t, \varphi(t; t_0, y_0))$ 任意接近区域 G 的边界。而解 $\varphi(t; t_0, y_0)$ 作为 t, t_0, y_0 的函数在它的存在范围内是连续的。

§ 6.1.1 常微分方程组的存在唯一性定理

可微性定理

如果向量函数 $g(t; \mathbf{y})$ 及 $\frac{\partial g_i}{\partial y_j} (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 在域 G 内连续, 那么方程组(6.1)由初值条件(6.2)确定的解 $y = \varphi(t; t_0, y_0)$ 作为 t, t_0, y_0 的函数, 在它的存在范围内是连续可微的。

§ 6.1.2 李雅普诺夫稳定性

一阶非线性微分方程

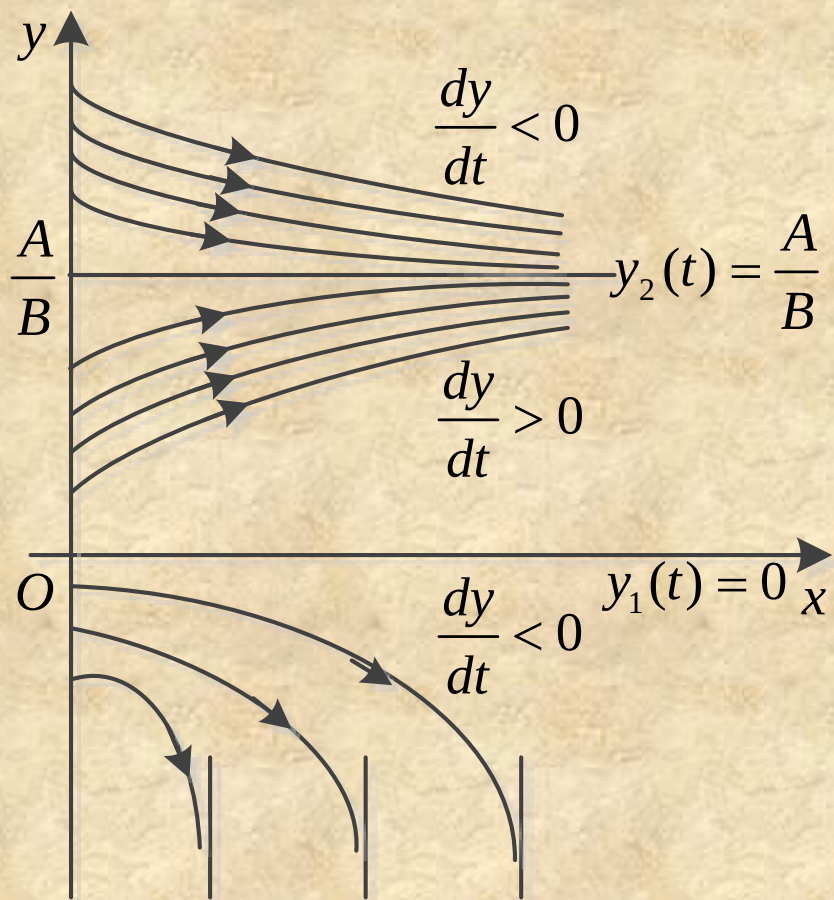
$$\frac{dy}{dt} = Ay - By^2 \dots\dots\dots(6.4)$$

其中常数 $AB>0$ 且初值条件为 $y(0) = y_0$

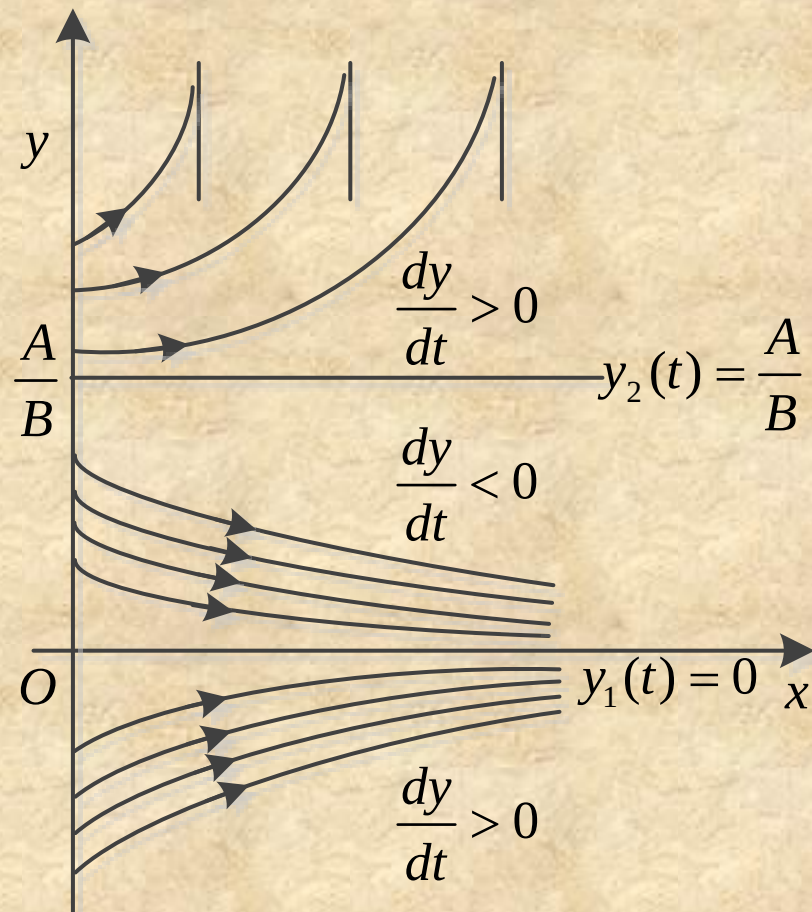
方程 (6.4) 有通解: $y = \frac{A}{B + Ce^{-At}}$ 特解 $\begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = \frac{A}{B} \end{cases}$

满足初值条件得解 $y = \frac{A}{B + (\frac{A}{y_0} - B)e^{-At}} \dots\dots\dots(6.5)$

§ 6.1.2 李雅普诺夫稳定性



(a) $A > 0, B > 0$



(b) $A < 0, B < 0$

§ 6.1.2 李雅普诺夫稳定性

研究方程组 (6.1) 的特解 $y = \varphi(t)$ 邻近的解的性态

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = g(t; \underline{\mathbf{y}}), \mathbf{y} \in \mathbf{R}^n \dots\dots\dots (6.1)$$

利用变换 $\mathbf{x} = \mathbf{y} - \varphi(t)$ 则 (6.1) 转化为

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = f(t; \mathbf{x}), \mathbf{x} \in \mathbf{R}^n \dots\dots\dots (6.7)$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \frac{d\mathbf{x}}{dt} &= \frac{d\mathbf{y}}{dt} - \frac{d\varphi(t)}{dt} & \text{即 } f(t; \mathbf{x}) &= g(t; \mathbf{y}) - \frac{d\varphi(t)}{dt} \\ & & &= g(t; \mathbf{x} + \varphi(t)) - g(t; \varphi(t)) \end{aligned}$$

显然, $f(t; \underline{0}) = 0$

§ 6.1.2 李雅普诺夫稳定性

方程组(6.1)的特解 $y = \varphi(t)$ 邻近的解的性态



方程组(6.7)的零解 $x = 0$

研究方程组 (6.1) 的特解 $y = \varphi(t)$ 邻近的解的性态

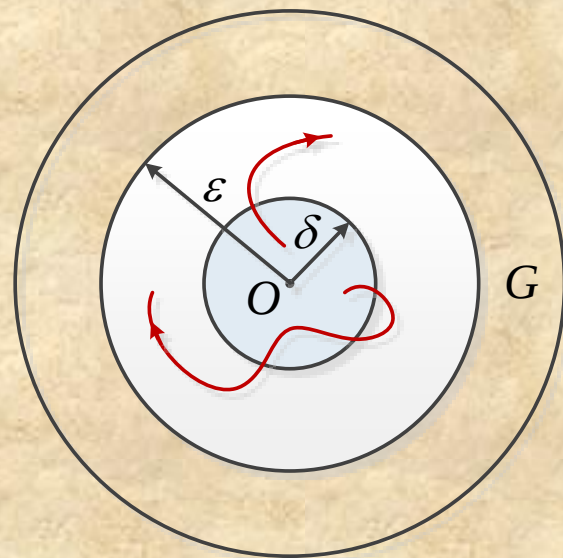


讨论方程组 (6.7) 的零解 $x = 0$ 邻近的解的性态

§ 6.1.2 李雅普诺夫稳定性

定义1

如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$ (δ 一般与 ε 和 t_0 有关), 使当任一 x_0 满足 $\|x_0\| \leq \delta$ 时, 方程组 (6.7) 的由初值条件 $x(t_0) = x_0$ 确定的解 $x(t)$, 对于一切 $t \geq t_0$ 均有 $\|x(t)\| \leq \varepsilon$ 则称方程组 (6.7) 的零解 $x = 0$ 为**稳定的**。

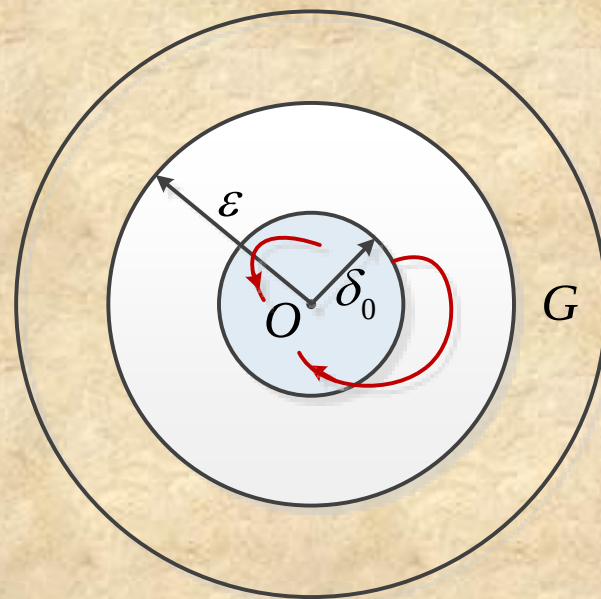


§ 6.1.2 李雅普诺夫稳定性

如果 (6.7) 的零解 $x=0$ 稳定, 且存在这样的 $\delta_0 > 0$ 使得当 $\|x_0\| < \delta_0$ 时, 满足初值条件 $x(t_0) = x_0$ 的解 $x(t)$ 均有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$$

则称零解 $x=0$ 为渐近稳定的。



§ 6.1.2 李雅普诺夫稳定性

如果 $x=0$ 渐近稳定，且存在域 D_0 ，当且仅当 $x_0 \in D_0$ 时

满足初值条件 $x(t_0) = x_0$ 的解 $x(t)$ 均有 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$

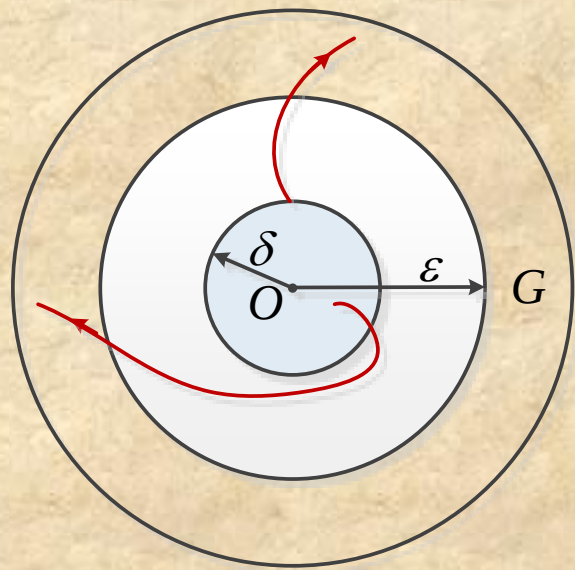
则域 D_0 称为（渐近）稳定域或吸引域。

若稳定域为全空间，即 $\delta_0 = +\infty$ ，则称零解 $x=0$

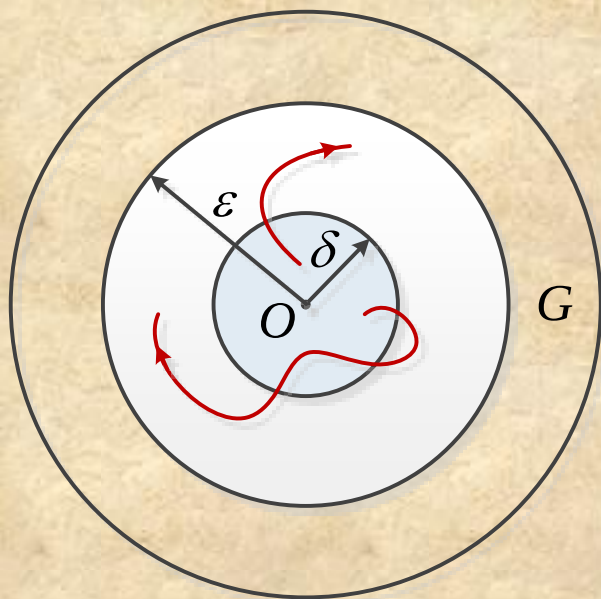
为全局渐近稳定的或全局稳定的。

§ 6.1.2 李雅普诺夫稳定性

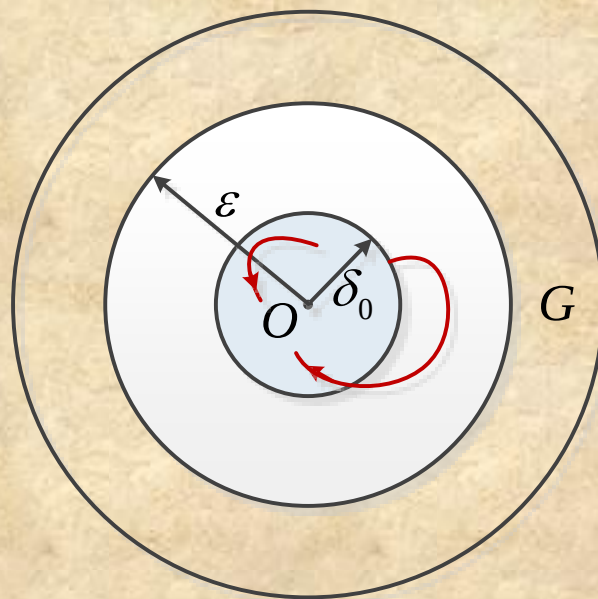
当零解 $x=0$ 不是稳定的，称它是不稳定的。即：如果对某个给定的 $\varepsilon > 0$ 不管 $\delta > 0$ 怎样小，总有一个 x_0 满足 $\|x_0\| < \delta$ ，使由初值条件 $x(t_0) = x_0$ 所确定的解 $x(t)$ ，至少存在某个 $t_1 > t_0$ 使得 $\|x(t_1)\| = \varepsilon$ ，则称方程组 (6.7) 的零解 $x=0$ 为不稳定的。



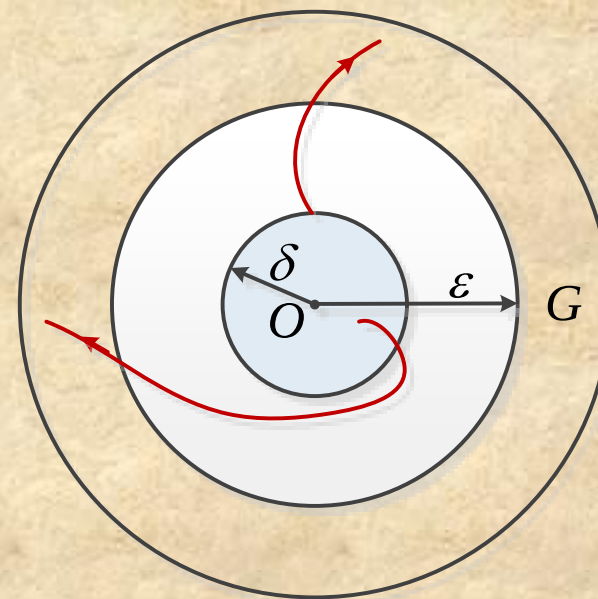
§ 6.1.2 李雅普诺夫稳定性



(a) 稳定



(b) 渐近稳定



(c) 不稳定

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

一阶常系数线性微分方程组

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x} \dots\dots\dots (6.10)$$

任一解均可表示为形如

$$\sum_{m=0}^{l_i} c_{im} t^m e^{\lambda_i t}, \quad 1 \leq i \leq n \dots\dots\dots 6.11$$

的线性组合，这里 λ_i 为方程组 (6.10) 的系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征方程

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) = 0 \dots\dots\dots 6.12$$

的根 ($\mathbf{E}$ 为单位矩阵)， l_i 为零或正整数，由根 λ_i 的重数决定。

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

定理1 若特征方程 (6.12) 的根均具有负实部，则方程组 (6.10) 的零解是渐近稳定的；若特征方程 (6.12) 具有正实部的根，则方程组 (6.10) 的零解是不稳定的；若特征方程 (6.12) 没有正实部的根，但有零根或具有零实部的根，则方程组 (6.10) 的零解可能是稳定的也可能是不稳定的，这要看零根或具零实部的根其重数是否等于1而定。

$$\text{§ 5定理11} \quad \sum_{m=0}^{l_i} c_{im} t^m e^{\lambda_i t}, \quad 1 \leq i \leq n \dots\dots\dots 6.11$$

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

非线性微分方程组

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{R}(\mathbf{x}) \dots \dots \dots (6.13)$$

其中 $R(0) = 0$ ，且满足条件

$$\frac{\|R(x)\|}{\|x\|} \rightarrow 0 (\text{当 } \|x\| \rightarrow 0 \text{ 时})$$

显然 $x = 0$ 是方程组 (6.13) 的解，亦是方程组的奇点。

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

定理2 若特征方程 (6.12) 没有零根或零实部的根，则非线性微分方程组 (6.13) 的零解的稳定性态与其线性近似的方程组 (6.10) 的零解的稳定性态一致。这就是说，当特征方程 (6.12) 的根均具有负实部时，方程组 (6.13) 的零解是渐近稳定的，而当特征方程具有正实部的根时，其零解是不稳定的。

$$\frac{dx}{dt} = \mathbf{Ax} + \mathbf{R}(\mathbf{x}) \dots \dots \dots (6.13)$$

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

注1 至于特征方程 (6.12) 有零根或零实部的根的情形，非线性微分方程组 (6.13) 的零解的稳定性态并不能由线性近似的方程组 (6.10) 来决定。

注2 适当变动 $R(x)$ ，便可使非线性微分方程组 (6.13) 的零解是稳定的或是不稳定的，这种情形称为**临界情形**。

注3 关于定理2的证明，最早是由李雅普诺夫用第二方法解决的。证明过程留在后面 § 6.2 中来补充证明。

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

定理3 设给定常系数的 n 次代数方程

$$a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + a_2\lambda^{n-2} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n = 0, \quad (6.18)$$

其中, $a_0 > 0$ 作行列式 $\Delta_1 = a_1$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 \\ a_3 & a_2 \end{vmatrix}$, $\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 \\ a_5 & a_4 & a_3 \end{vmatrix}, \cdots$

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{2n-1} & a_{2n-2} & a_{2n-3} & a_{2n-4} & \cdots & a_n \end{vmatrix} = a_n \Delta_{n-1}$$

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

那么方程 (6.18) 的一切根均有负实部的充分必要条件是下列不等式同时成立：

$$a_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 > 0, \quad \Delta_{n-1} > 0, \quad a_n > 0.$$

赫尔维茨判别法

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

例 考虑一阶非线性微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x + y - z + x^2 e^x, \\ \frac{dy}{dt} = x - y + x^3 y + z^2, \\ \frac{dz}{dt} = x + y - z - e^x (y^2 + z^2), \end{cases}$$

线性近似方程组 $\frac{dX}{dt} = AX + R(X)$ $X = \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix}^T$

$$R(X) = \begin{bmatrix} x^2 e^x \\ x^3 y + z^2 \\ -e^x (y^2 + z^2) \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

线性近似方程组的特征方程

$$\begin{bmatrix} -2-\lambda & 1 & -1 \\ 1 & -1-\lambda & 0 \\ 1 & 1 & -1-\lambda \end{bmatrix} = 0$$

$$\lambda^3 + 4\lambda^2 + 5\lambda + 3 = 0$$

由此得赫尔维茨行列式 $a_0 = 1, a_1 = 4, \Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} = 17, a_3 = 3$

根据定理3，特征方程所有根均具有负实部，

由定理2知零解 $x = y = z = 0$ 为渐近稳定的。

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

思考：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x + y - z - \sin x + x^2 e^x, \\ \frac{dy}{dt} = x - y + x^3 y + \tan z, \\ \frac{dz}{dt} = x + y - z - e^x(1 + y^2 + z^2) + 1, \end{cases}$$

$$A = ?$$

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

§ 6.1.3 按线性近似决定稳定性

常用等价无穷小

$$e^x - 1 \sim x$$

$$\sin x \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$(1+x)^{\frac{1}{n}} - 1 \sim \frac{1}{n}x$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$\tan x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$\arctan x \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$(1+Bx)^a - 1 \sim aBx$$